

Proyecto Final Sistema Móvil de Ventilación Automatizada

Asignatura: Introducción a la Ingeniería Electrónica

Programa: Ingeniería Electrónica

Docente: Diego Sendoya

Institución: Universidad Surcolombiana

Introducción y Objetivo

El objetivo de este proyecto es diseñar e integrar dos sistemas tecnológicos independientes (**Arduino** y **LEGO Mindstorms**) para resolver un problema de control ambiental. Los estudiantes aprenderán a gestionar sensores, actuadores y la comunicación física entre sistemas heterogéneos.

Descripción del Problema

En una planta industrial, existen zonas que sufren sobrecalentamiento ocasional. En lugar de instalar ventilación fija costosa, se requiere un **Robot Patrullero** que solo se active cuando una **Estación Fija de Monitoreo** detecte que la temperatura ha superado un umbral crítico.

Etapas I: Diseño y Simulación (Arduino)

Antes de la implementación física, cada equipo debe validar su circuito en Tinkercad.

Tarea de Simulación:

- **Entrada:** Utilizar un sensor de temperatura (TMP36 en Tinkercad o DHT11 en físico).
- **Procesamiento:** El Arduino debe calcular un umbral dinámico ($T_{base} + 3^{\circ}\text{C}$).
- **Salida:** Un servomotor que actúe como barrera (90° cerrado, 0° abierto) y un sistema de indicación con leds (Verde: Normal, Rojo: Alerta).

Etapas II: Construcción del Vehículo (LEGO Mindstorms)

El robot debe ser capaz de navegar de forma autónoma siguiendo una ruta predefinida.

Requisitos Mecánicos y Lógicos:

1. **Navegación:** Implementar un algoritmo de Seguidor de Línea utilizando el sensor de color.

2. **Mecanismo de Activación:** El robot debe iniciar su marcha solo cuando su sensor ultrasónico detecte que la barrera del Arduino se ha levantado.
3. **Actuador de Ventilación:** Utilizar un tercer motor con aspas para simular la disipación de calor en puntos específicos de la ruta.

Etapla III: Integración y Comunicación Física

En ingeniería, a menudo sistemas de diferentes marcas deben "hablarse". En este proyecto, la comunicación es inalámbrica y física:

- **La Interfaz:** El servomotor del Arduino sostendrá una paleta de cartón.
- **El Protocolo:** Si la paleta está abajo El robot LEGO detecta un obstáculo a 10 cm y permanece en espera.

Si la paleta sube el robot LEGO detecta "camino libre" y arranca.

Etapla IV: Calibración y Pruebas

Los estudiantes deberán realizar una sesión de calibración obligatoria antes de la entrega final:

1. **Calibración Lumínica:** Ajustar los valores de blanco y negro del sensor LEGO según la iluminación del salón.
2. **Calibración Térmica:** Programar el Arduino para que tome la temperatura ambiente al encenderse y no use un valor estático, evitando errores por clima.
3. **Prueba de Histéresis:** Asegurar que el servo no oscile si la temperatura está justo en el límite.

Estructura del Informe Final

Para la aprobación del proyecto, se debe entregar un informe técnico que incluya:

- **Diagrama de Bloques:** Representación del flujo de señales.
- **Esquemático Electrónico:** Realizado en Tinkercad o Fritzing.
- **Código Comentado:** Explicando el uso de librerías (DHT.h y Servo.h).

Criterios de Evaluación

Criterio	Peso
Simulación Correcta: Validación en Tinkercad.	20%
Integración Física: Éxito en la apertura de la barrera y salida del robot.	30%
Navegación: Capacidad del robot para seguir la línea y ventilar.	30%
Informe Técnico: Calidad de la documentación y análisis de resultados.	20%